Actividad2: Identificación de sistemas ERP-CRM

1. Investigación de sistemas ERP

Investiga sobre los principales sistemas ERP del mercado:

- SAP Business One
- Sage ERP
- Microsoft Dynamics NAV / Business Central
- Odoo

Para cada uno de ellos, busca y documenta la siguiente información:

- Versiones disponibles
- Requerimientos de hardware identificados por el fabricante
- Sistema operativo compatible o recomendado
- Tipo de SGBD con el que trabaja el software
- Tipo de licencia
- Coste orientativo

SAP Business One

Este sistema se comercializa principalmente bajo dos grandes modalidades tecnológicas, que son su versión tradicional instalable en servidores locales y su variante en la nube denominada SAP Business One Cloud, alcanzando actualmente su versión mayor 10.0. Para poner en marcha este software en un servidor local, el fabricante identifica unos requerimientos de hardware mínimos que consisten en un procesador Intel Xeon E3 con un mínimo de 24 gigabytes de memoria RAM, aunque se recomiendan 32 gigabytes o más para garantizar un rendimiento óptimo, mientras que las estaciones de trabajo cliente exigen procesadores Intel Core i3 y entre 2 y 4 gigabytes de memoria RAM. En lo referente a los sistemas operativos compatibles, el servidor requiere de entornos Windows Server en sus versiones 2019 o 2022, o bien SUSE Linux Enterprise Server en el caso de optar por la arquitectura de base de datos HANA. El tipo de sistema gestor de bases de datos con el que trabaja este software está limitado exclusivamente a Microsoft SQL Server o a su propio motor de alto rendimiento en memoria denominado SAP HANA. Respecto a las licencias, ofrece tanto un modelo de licencia perpetua mediante pago único para su despliegue local como un formato de suscripción mensual por usuario nombrado para su plataforma en la nube. Los costes orientativos se sitúan a partir de los 95 dólares hasta los 250 dólares por usuario al mes en su formato en la nube, mientras que las licencias perpetuas locales oscilan entre los 1.500 y los 3.000 dólares por usuario, a lo que se deben sumar los costes derivados de la consultoría de implementación y el mantenimiento anual obligatorio.

Sage ERP

La oferta tecnológica de este fabricante se divide en tres versiones fundamentales adaptadas al tamaño del negocio, que corresponden a Sage 50 para pequeñas empresas, Sage 200 para organizaciones de

mediana envergadura y Sage X3 para grandes corporaciones globales. Los requerimientos de hardware que el fabricante detalla para un servidor estándar implican el uso de un procesador Intel Xeon de al menos 4 núcleos o superior junto con un mínimo de 16 gigabytes de memoria RAM, exigiendo para los terminales de los empleados un procesador Intel Core i3 o equivalente equipado con un mínimo de 8 gigabytes de memoria RAM. Los sistemas operativos recomendados y compatibles son Windows Server para la gestión del servidor central y sistemas Windows 10 u 11 para los equipos de los usuarios finales, aunque la versión avanzada Sage X3 también añade compatibilidad nativa con entornos empresariales basados en Linux, específicamente Red Hat. Los tipos de sistemas gestores de bases de datos que emplea esta suite son Microsoft SQL Server en todas sus versiones, complementándose con la opción de utilizar Oracle Database en el caso específico del producto Sage X3. El tipo de licencia actual se rige de forma estricta bajo el modelo de suscripción periódica, ya sea mediante cuotas mensuales o anuales, aplicable tanto si el software se consume como un servicio SaaS o si se instala localmente. El coste orientativo varía según la gama, iniciando la suscripción de Sage 50 en unos 50 euros mensuales, Sage 200 desde los 200 euros mensuales por usuario y escalando hasta Sage X3, el cual carece de precios fijos por requerir presupuestos totalmente a medida que habitualmente superan los 15.000 euros anuales.

Microsoft Dynamics NAV / Business Central
La plataforma de gestión de Microsoft se distribuye en la actualidad a través de dos versiones principales, que son Dynamics 365 Business Central Cloud, operado como software bajo demanda, y Business Central On-Premises, la cual representa la evolución y continuación directa del clásico sistema local Dynamics NAV. En el apartado de requerimientos de hardware para su despliegue local, el fabricante solicita para el servidor un procesador x64 de un mínimo de 3 núcleos y al menos 16 gigabytes de memoria RAM, mientras que en su versión en la nube este requisito no aplica para el cliente al requerir únicamente un dispositivo moderno con conexión a internet y un navegador web compatible. El sistema operativo recomendado para los servidores locales es Windows Server en sus ediciones de 2019, 2022 o 2025, disponiendo a su vez de clientes nativos optimizados para sistemas Windows 10 y 11, macOS, iOS y Android. El software trabaja de manera nativa con el sistema gestor de bases de datos Microsoft SQL Server en las instalaciones locales, mientras que la versión en la nube delega este almacenamiento de forma automática en una base de datos administrada bajo la tecnología de Azure SQL Database. El tipo de licencia se gestiona exclusivamente por medio de suscripciones mensuales por cada usuario nominal, dividiendo sus capacidades en dos modalidades de acceso comercial. El coste orientativo asignado a la edición Essentials es de 70 dólares por usuario al mes, ascendiendo a los 100 dólares por usuario al mes para aquellos negocios que requieran la edición Premium para gestionar la fabricación avanzada y el soporte técnico de campo.

Odoo
Este sistema de gestión empresarial destaca por sus dos versiones bien diferenciadas, que comprenden Odoo Community, una variante básica de código abierto, y Odoo Enterprise, la alternativa comercial completa que puede implementarse tanto en servidores propios como en la infraestructura oficial en la nube del fabricante conocida como Odoo.sh. Sus requerimientos de hardware se caracterizan por ser altamente ligeros, recomendando para el servidor únicamente un procesador de 2 núcleos de CPU y 4 gigabytes de memoria RAM por cada bloque de 5 a 20 usuarios concurrentes en el sistema, mientras que el lado del cliente se reduce por completo al uso de cualquier navegador web actualizado. Los sistemas operativos compatibles y recomendados abarcan distribuciones Linux, donde se aconseja preferentemente el uso de Ubuntu o Debian, aunque también ofrece instaladores compatibles con sistemas Windows y entornos macOS. Este software trabaja exclusivamente con el sistema gestor de bases de datos PostgreSQL, sin dar soporte oficial a otros motores relacionales. El tipo de licencia varía según la versión seleccionada, rigiéndose Odoo Community bajo la licencia libre de código abierto LGPLv3, mientras que Odoo Enterprise hace uso de una licencia comercial propietaria sujeta a derechos de autor. En cuanto al coste orientativo, la versión Community se distribuye de forma totalmente gratuita, mientras que la versión comercial Enterprise tiene un precio aproximado de 24,90 dólares por usuario al mes, ofreciendo una tarifa plana que otorga acceso ilimitado a todo su catálogo de aplicaciones de negocio.

2. **Investigación de sistemas CRM**

Repite el mismo ejercicio para tres sistemas CRM del mercado:

- Salesforce
- HubSpot
- SugarCRM

Para cada uno, documenta: versiones disponibles, requisitos técnicos (SO/SGBD si aplica, o si es 100% cloud), tipo de licencia y coste orientativo.

Salesforce
Esta plataforma comercializadora de software se organiza en diferentes niveles funcionales que componen sus versiones disponibles, entre las que se encuentran Starter Suite, Pro Suite, Enterprise, Unlimited y la avanzada suite Einstein 1 Editions orientada a la inteligencia artificial. En lo relativo a sus requisitos técnicos, destaca por ser un entorno desarrollado al 100% de forma nativa en la nube, lo que elimina cualquier necesidad por parte del cliente de adquirir servidores propios, bases de datos o software de sistema operativo específico, pudiendo acceder a la herramienta desde cualquier navegador de internet o mediante su aplicación móvil en dispositivos comunes. El tipo de licencia responde de manera íntegra a un modelo de suscripción de software como servicio bajo demanda, formalizándose de manera general a través de contratos de renovación anual por cada usuario registrado. Los costes orientativos se fijan según el plan contratado, partiendo desde los 25 dólares por usuario al mes para la versión Starter Suite, subiendo a los 175 dólares por usuario al mes en la versión Enterprise, que resulta ser la más demandada por las empresas medianas, y alcanzando los 330 dólares por usuario al mes para las organizaciones que contratan el plan Unlimited.

HubSpot
El entorno de gestión de clientes de HubSpot se estructura comercialmente mediante cuatro versiones bien definidas que corresponden a sus planes Free, Starter, Professional y Enterprise. Al igual que otras plataformas modernas, sus requisitos técnicos se basan en una arquitectura 100% en la nube donde toda la infraestructura de servidores, seguridad y sistemas gestores de bases de datos es operada y mantenida de manera directa y transparente por el propio fabricante, demandando únicamente un ordenador o dispositivo móvil dotado de un navegador web actual con acceso a internet. Su tipo de licencia se basa en un formato de suscripción en la nube combinado, donde el cliente abona una tarifa que depende tanto del número de asientos de usuario asignados a su equipo de ventas como del volumen de contactos de marketing totales almacenados en el sistema. El coste orientativo parte de una versión inicial gratuita de cero dólares, mientras que el plan Starter se comercializa a partir de los 20 dólares al mes por usuario; por su parte, los niveles avanzados Professional y Enterprise se distribuyen habitualmente mediante paquetes organizacionales fijos que parten desde los 1.170 dólares mensuales y los 4.300 dólares mensuales de forma respectiva.

SugarCRM
Este sistema diversifica sus funciones por medio de distintas versiones especializadas denominadas Sugar Sell para la automatización de las ventas, Sugar Serve para la atención al cliente, Sugar Market para los equipos de marketing y Sugar Enterprise para corporaciones que exigen altos niveles de personalización. En cuanto a sus requisitos técnicos, las soluciones Sell, Serve y Market operan bajo un modelo 100% en la nube administrado por el fabricante, pero la variante Sugar Enterprise permite un despliegue local que exige contar con servidores Linux o Windows Server, un servidor web compatible como Apache o IIS, soporte integrado para el lenguaje de programación PHP y conexión con un sistema gestor de bases de datos que puede ser MySQL, MariaDB, Microsoft SQL Server u Oracle Database. Su modelo de licencia se gestiona a través de suscripciones de software como servicio en la nube o mediante la adquisición de licencias comerciales por volumen de puestos de usuario en el caso de la edición

instalable localmente. Su coste orientativo se establece desde los 49 dólares por usuario al mes para Sugar Sell, exigiendo un mínimo de tres usuarios para su contratación, mientras que las versiones Sugar Serve y Sugar Enterprise parten de tarifas base de 80 dólares y 95 dólares por usuario al mes de manera respectiva.

3. **Toma de contacto real con un CRM: Zoho**

Para practicar con un CRM real y gratuito:

1. Abre una cuenta en Zoho CRM (www.zoho.com) — necesitarás una cuenta de correo electrónico.

2. Configura una instancia básica de la aplicación.

3. Haz un recorrido por la aplicación: explora sus secciones principales y consulta la ayuda que proporciona el propio fabricante.

4. Elabora un informe de usuario básico (media página aproximadamente) sobre tu experiencia con Zoho CRM, explicando también las condiciones de la licencia gratuita que has utilizado (qué incluye, qué límites tiene, a partir de qué punto habría que pagar).

Para usar Zoho CRM solo hace falta una dirección de correo electrónico para registrarse de forma gratuita. Nada más entrar, el propio programa te ayuda a dar los primeros pasos con un asistente que te pregunta a qué se dedica tu empresa para dejarlo todo listo. En la parte de arriba tienes pestañas claras para organizar el día a día: una para anotar posibles clientes, otra para tus contactos de siempre, otra para las empresas con las que trabajas y otra muy visual para seguir el estado de tus ventas y contratos. Meter los datos de los clientes es tan fácil como rellenar una ficha a mano o subir una lista que ya tengas hecha. Además, si te pierdes en algún momento, hay un botón de ayuda siempre a mano que te abre guías escritas y pequeños tutoriales según la pantalla en la que estés. Es una herramienta muy útil para que un equipo comercial no olvide llamar a un cliente, mandarle un correo o saber qué ofertas tiene pendientes de cerrar.

La versión que he probado es la opción gratuita que ofrece Zoho, pensada sobre todo para pequeños negocios o personas que trabajan por su cuenta y quieren ver si la herramienta les sirve. Esta opción incluye todo lo básico para empezar: permite que la usen hasta tres personas del equipo, deja guardar y organizar todas tus fichas de clientes y ventas, e incluso te permite usar su aplicación para el teléfono móvil para llevar el control del negocio desde cualquier sitio. Sin embargo, al ser un plan gratuito, tiene algunos límites importantes. Por ejemplo, el espacio para guardar información está limitado a 1 gigabyte, no te permite enviar correos masivos a muchos clientes a la vez y tampoco incluye las funciones avanzadas de estadísticas automáticas o la ayuda del asistente virtual de la plataforma. El momento en el que el programa te obligará a pasar a una versión de pago será cuando el negocio crezca y necesites añadir a un cuarto compañero en el sistema, cuando te quedes sin el espacio de almacenamiento gratuito o si necesitas conectar Zoho con otros programas informáticos externos que use la empresa.